① 市電輸入 / 分路 / 接觸器

AC 220V 單相 市電
QF1 主斷路器 2P 20A
FL1 EMI 濾波器
QF2 伺服 2P 10A
KM1 接觸器 (伺服主電)
QF3 主軸 2P 10A
KM2 接觸器 (主軸)
QF4 24V電源/幫浦 2P 6A
L1_CTL
L2_CTL
L1_AUX
L2_AUX
PE
KM1COIL
KM2COIL
0V1
0V3

② 伺服驅動器 + 馬達 (X/Y/Z)

MR-J4-40A X軸 (SVX)
MR-J4-40A Y軸 (SVY)
MR-J4-40A Z軸 (SVZ)
HG-KR43 X軸馬達
HG-KR43 Y軸馬達
HG-KR43B(附煞車) Z軸馬達
動力線 U/V/W + PE (屏蔽，原廠線)
編碼器線 (原廠)
BTX X軸電池 (MR-BAT6V1SET)
BTY Y軸電池 (MR-BAT6V1SET)
BTZ Z軸電池 (MR-BAT6V1SET)
KA3 Z軸煞車繼電器
煞車線 24V
+24V3
0V3
EM2_COM
ALM_X
ALM_Y
ALM_Z
MBR_Z

線色圖例

- L1 相線
- L2 相線
- PE 接地
- +24V
- 0V / 負極
- 馬達 U
- 馬達 W
- 脈衝 PP/PG、STEP
- 方向 NP/NG、DIR、報警、SBG
- 致能 EN / 伺服 SON
- 編碼器
- 類比 0-10V、乙太網路
- 絕對位置備份電池 (CN4)

③ 控制板 RP23CNC + MR-J4 介面板

LAN 交換器 / 監控 PC
Cat5e 屏蔽
RP23CNC 控制板
IFB1 MR-J4 介面板
ETH_RJ45
+V_MAIN
GND_MAIN
0-10V
GND_SPD
SPDL_+V
SPDL_SIG
FLOOD_+V
FLOOD_SIG
MIST_+V
MIST_SIG
X_STP
X_DIR
X_EN
X_GND
Y_STP
Y_DIR
Y_EN
Y_GND
Z_STP
Z_DIR
Z_EN
Z_GND
X_PP
X_PG
X_NP
X_NG
X_SON
Y_PP
Y_PG
Y_NP
Y_NG
Y_SON
Z_PP
Z_PG
Z_NP
Z_NG
Z_SON
+5V
GND5
0V3
+24V2
0V2
ESTOP_SB
ESTOP_GND
LIM_X_SIG
LIM_X_GND
LIM_Y_SIG
LIM_Y_GND
LIM_Z_SIG
LIM_Z_GND
ALM_X
ALM_Y
ALM_Z
ALM_GND

④ 繼電器輸出：主軸 / 冷卻 / 吹氣

冷卻幫浦 220V 單相
SV1 吹氣電磁閥 24V
KA1 主軸 ON/OFF 繼電器
KA2 冷卻幫浦繼電器
KA5 吹氣閥繼電器
VFD_COM
VFD_FWD
+24V1

⑤ 主軸變頻器 + 電主軸

台達 MS300 變頻器
主軸 0.8kW 風冷電主軸 (3相)
屏蔽線 3相 + PE
R/L1
S/L2
AVI
ACM
M1
DCM
SPD_0-10V
SPD_GND
VFD_FWD
VFD_COM
U
V
W

⑥ 感測器 / 報警 / 急停輸入

KA4 伺服報警反相繼電器 (3路模組)
原點感測器 X/Y/Z (NPN 24V 3線 x3)
S1 急停按鈕 (2NC+1NO)
S2 啟動按鈕 (NO)
KM1 輔助接點 13-14 (自保)
KMCOIL
EM2_COM
ESTOP_GND

⑦ 24V 電源 + 急停回路

PSU1 24V 3A (控制板/繼電器/5V)
DC1 DC-DC 24V→5V 1A
PSU2 24V 1A (隔離輸入/感測器)
PSU3 24V 5A (伺服I/O/煞車/急停)

假設與待核對事項
1. 電源：單相 220V (現場已確認)，兩條相線標 L1/L2，不假設有 N。
2. 容量為初估：PSU1 24V/3A、PSU2 24V/1A、PSU3 24V/5A；斷路器與接觸器額定值待負載核算。
3. MR-J4-40A 單相接 L1/L2 (L3 不用)；L11/L21 控制電源取自接觸器之前，急停切驅動器仍保持供電與顯示。
4. MR-J4 的 PP/PG/NP/NG/SON/EM2/ALM/MBR/DICOM/DOCOM 為信號名，接腳編號與輸入輸出極性請依 MR-J4-A 手冊核對。
5. RP23CNC 的 STEP/DIR/EN 為 5V 單端；RS1 內含 RS-422 編驅動 (差動 PP/PG、NP/NG 與 EN→SON 光耦，需自製或選購。
6. 伺服報警：假設 MR-J4 ALM 主常專通、報警斷開；KA4 反相後以 NC 接點吸入控制板 ALM 輸入 (待核對)。
7. grblHAL：$0=3 (脈衝寬度 µs，100 kHz 必須調小)；$14=70 (反轉 Estop/Feed Hold/Cycle Start)；0-10V 以 RV1 校準到 10V。
8. 主軸：0-10V 類比 + KA1 正轉接點。MS300 的 AVI/ACM/M1/DCM 端子名請依手冊核對，並設定外部類比速度與外部端子選轉。
9. 急停 S1：NC1 切斷 KM1/KM2 線圈；NC2 接 EM2，NO 接控制板 ESTOP。硬線切斷伺服與主軸，不依賴控制器。
10. 感測器用 NPN 型 24V 並接開關 (控制板限位輸入為 NPN 或機械開關，不支援 PNP)。
11. 佈線：動力線與信號線分槽、間距 100 mm 以上；馬達線、變頻器輸出線、脈衝線 (PP/PG、NP/NG 各一對) 用屏蔽雙絞線，屏蔽層單端接 PE；繼電器線圈與無準並聯續流二極體。
12. 電池：每台 MR-J4 的 CN4 各接一顆備份電池 (型號待核對)，只在驅動器與電池之間連線，不接控制板。grblHAL 不支援 ABS 傳送協定，開機後仍以用原點感測器回原點；PA03 等參數依手冊設定。

24V 分配
+24V1/0V1 (PSU1)：控制板主電源、DC1 (5V)、KA1/KA2/KA5 線圈、SV1 吹氣閥。
+24V2/0V2 (PSU2)：控制板隔離輸入、原點感測器 (8N)。
+24V3/0V3 (PSU3)：MR-J4 DICOM/DOCOM、EM2/SON、Z 煞車、KA3/KA4 與 KM1/KM2 線圈、急停回路。
L1_AUX/L2_AUX：PSU1–3 輸入與冷卻幫浦 (經 KA2)。同名標籤代表同一條線。

Rev A 2026-11-13
控制機 RP23CNC V2.02 (grblHAL)；業勤新秉由 IFB1 線腳動板提供
單相 220V (已確認)：L1/L2 為兩條相線；MR-J4 端子名稱依原廠手冊確認
CNC-DESIGN
Sheet: /
File: CNC_wiring.kicad_sch
Title: CNC 龍門銑床 電氣配線圖
Size: A1 | Date: 2026-11-13 | Rev: A
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11-dfsg-1build4 | Id: 1/1